联枢多智能体协同运维系统

技术方案

AIC-2026-23708513 | 2026年10月29日

技术方案概述

联枢用于订单应用、数据库和入口服务的协同运维。不同智能体分别承担发现、诊断、审批、执行和业务验证，协调者安排任务并汇总结果；执行中断后，备用智能体根据操作记录继续处理。

系统复用AIP开源实现，通过梧桐平台进行智能体通信，并用模型上下文协议（MCP）连接工具。各资源执行者管理自己的认证信息和工具权限。同一操作在重试和接管时沿用同一编号，执行状态和结果保存到共享记录中。失联后先核对记录和资源状态，再决定继续执行或转交人工核对。

工程问题	处理方法	检查目标
登记能力与实际工具不一致	发现候选后查询工具和资源范围	身份、工具和资源范围匹配
跨工具调用扩大权限	检查调用权限、参数、资源范围和审批	越权、错参、越界请求被拒绝
失联后重复修改资源	沿用操作编号，核对执行记录与接管版本	已完成的操作复用结果，旧版本请求被拒绝
服务恢复后原请求结果不清	分别检查原请求结果和恢复后的新请求	列出服务状态与原请求结果

交付内容与验证结果

交付包括技术报告、佐证材料PDF、可编辑源稿和演示视频素材。已取得七个角色的注册与发现记录、五个执行角色的工具能力查询结果，以及云端复合故障F10和数据库备用执行者接管记录。两次实验最后的业务验证均为30次成功请求、10个订单流程。核心测试146项中143项通过、3项错误；本地4次执行中有1次启动失败。

工作台默认根据已收集的事实安排检查。模型诊断和面向整个故障事件的规划功能通过配置开启。

系统架构与角色分工

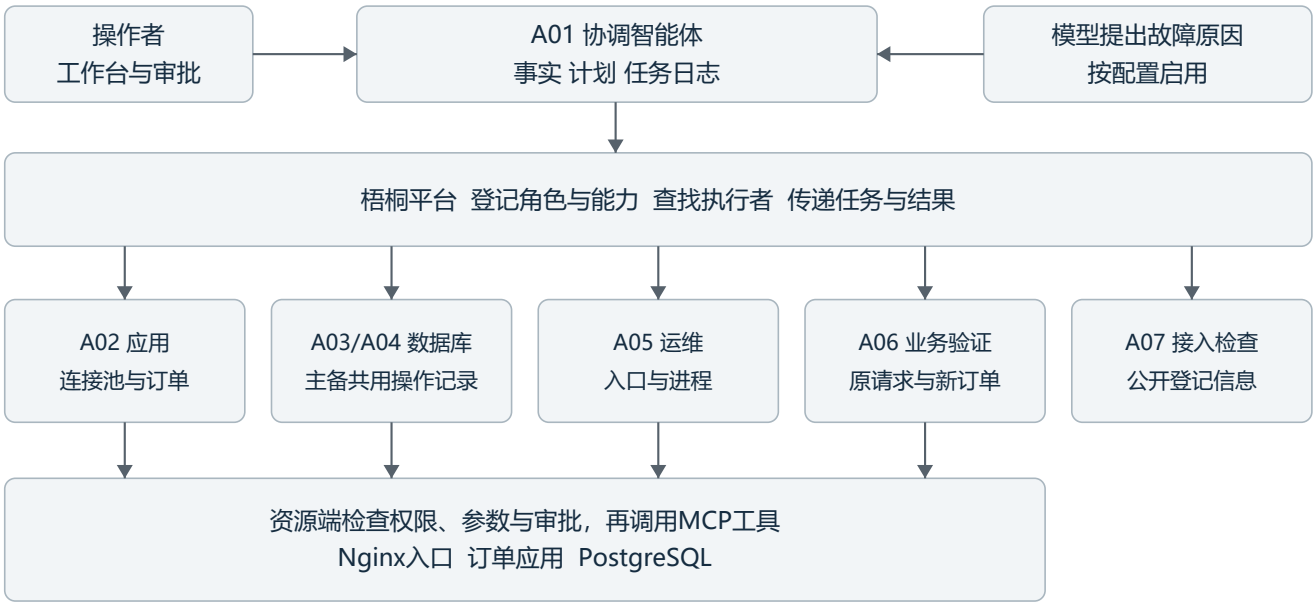


图1 协调智能体安排任务，各资源智能体执行操作

代号	角色	职责
A01	协调	组织故障处置、安排检查、分派任务、处理审批并汇总结果
A02	应用	检查订单应用和数据库连接池，执行恢复操作
A03	数据库主执行者	检查和修改数据库状态，返回操作结果
A04	数据库备用执行者	读取共享操作记录，在主执行者中断后继续任务
A05	运维	检查和调整入口路由，管理授权的进程与容器
A06	业务验证	核对原请求结果，检查未完成操作和新的订单流程
A07	接入检查	检查公开登记的能力信息与接入问题

A03和A04管理同一数据库资源范围，共享操作记录，分别担任主执行者和备用执行者。A07查询公开的身份、能力和工具信息。

任务处理与中断恢复

发现工具与检查权限

系统按技能查询候选智能体（ADP发现），选择满足传输和认证要求的消息地址，再发送describe请求，查询实际工具和资源范围。资源执行端检查调用者、工具、参数、风险等级、操作编号及资源范围。高风险操作经操作者审批后执行，审批绑定本次参数和有效期。

安排检查与恢复操作

规划功能根据检查结果对不同故障原因的区分能力和检查成本安排次序。操作前检查所需条件，资源修改后重新获取相关状态。启用模型时，模型按规定格式提供候选原因，由固定规则决定下一步操作；模型调用失败后按规则继续。

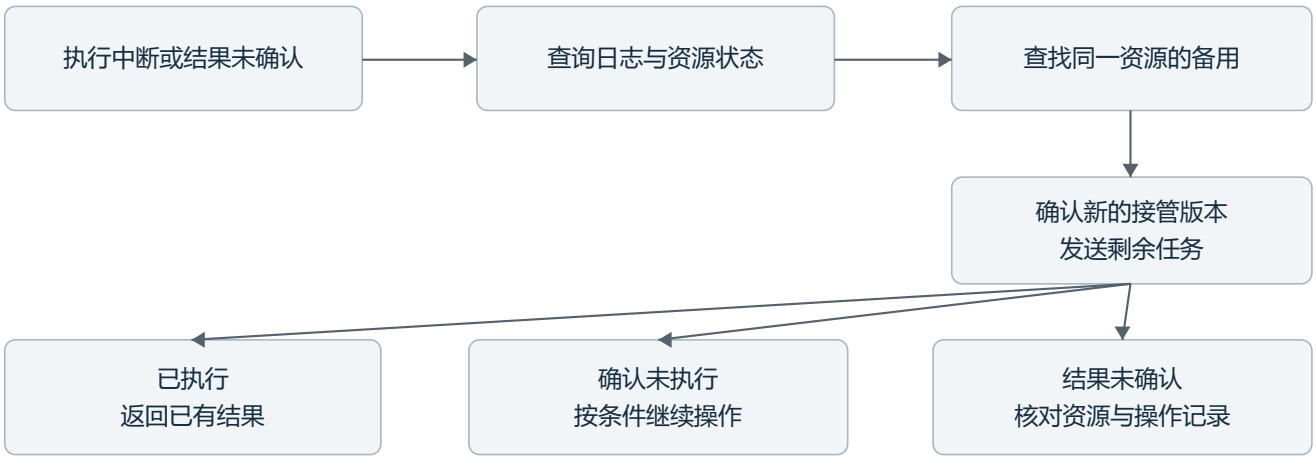


图2 根据操作记录和资源状态判断中断后的下一步

互联任务先由“等待完成确认”（AwaitingCompletion）转为“已完成”（Completed），再检查业务结果。原请求结果与恢复后的新请求分别验证；缺少原请求编号时转交人工核对。

部署步骤与验证安排

步骤	实施内容	检查点
1 固定版本	保存实际文件、依赖和源文件清单	源码与配置有对应记录
2 准备业务	启动订单应用、PostgreSQL与入口代理	应用接口、数据库与入口连接正常
3 接入资源	配置MCP工具环境和各资源的调用策略	工具可调用，参数和资源范围受检
4 配置互联	准备智能体身份（AIC）、证书信任链和平台地址	登记、发现和describe能力查询成功
5 业务联调	执行检查、审批、修改和业务验证	请求、返回结果与资源状态对应
6 中断验证	在指定位置退出A03工作进程	备用管理同一资源，接管版本更新，修改不重复

本地演示通过标准输入输出（stdio）连接子进程和容器业务；平台部署使用正式智能体身份、证书和消息群组认证。各执行者分别保存认证信息，公开材料使用配置样例和A01至A07角色代号。

验证结果与后续安排

已完成登记发现、本地组件测试、本地进程中断，以及云端F10和备用接管实验。F10连续52条采样中有16条未知；接管时原主执行者的工具任务结果为OutcomeUnconfirmed（执行结果未确认）。测试夹具、首次启动异常和拟提交代码版本的统一由代码负责人继续处理。

项目面向运维教学、实验环境和试点。后续按新增故障类型及授权范围扩展，并通过对照实验评估恢复时间和成本。